

Station W2 · Tandembogen Stammfunktionen

Wahlstation · Partnerarbeit · ca. 12 min · ohne Taschenrechner

- Knicken Sie das Blatt an der Mittellinie. Partner A sieht nur die linke, Partner B nur die rechte Spalte.
- A löst Aufgabe 1 laut, B kontrolliert mit der grauen Lösung auf seiner Seite. Dann löst B Aufgabe 2, A kontrolliert – und so weiter im Wechsel.
- Bei einem Fehler: Die kontrollierende Person gibt einen Tipp, nicht die Lösung. Die Integrationskonstante C darf jeweils weggelassen werden, außer in 11 und 12.
- Jede richtige Antwort gibt 1 P. Tragen Sie Ihre Punkte danach in der Lerntheke ein.

Partner A	Partner B
1 Stammfunktion von $f(x) = 3x^2$?	<i>Lösung 1:</i> $F(x) = x^3$
<i>Lösung 2:</i> $F(x) = x^4 - x^2$	2 Stammfunktion von $f(x) = 4x^3 - 2x$?
3 Stammfunktion von $f(x) = 5$?	<i>Lösung 3:</i> $F(x) = 5x$
<i>Lösung 4:</i> $F(x) = \frac{1}{4}x^2$	4 Stammfunktion von $f(x) = \frac{1}{2}x$?
5 Stammfunktion von $f(x) = x^2 + x + 1$?	<i>Lösung 5:</i> $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x$
<i>Lösung 6:</i> $F(x) = -x^6$	6 Stammfunktion von $f(x) = -6x^5$?
7 Stammfunktion von $f(x) = 0,3x^2 - 4$?	<i>Lösung 7:</i> $F(x) = 0,1x^3 - 4x$
<i>Lösung 8:</i> $F(x) = 0,4x^5$	8 Stammfunktion von $f(x) = 2x^4$?
9 Ist $F(x) = x^3 + 2x + 7$ eine Stammfunktion von $f(x) = 3x^2 + 2$?	<i>Lösung 9:</i> Ja: $F'(x) = 3x^2 + 2 = f(x)$
<i>Lösung 10:</i> Nein: $F'(x) = x^3 - 1 \neq f(x)$	10 Ist $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x$ eine Stammfunktion von $f(x) = x^3 - x$?
11 Stammfunktion mit $F(1) = 3$ von $f(x) = 2x$?	<i>Lösung 11:</i> $F(x) = x^2 + 2$
<i>Lösung 12:</i> $F(x) = x^3 - 4x - 1$	12 Stammfunktion mit $F(0) = -1$ von $f(x) = 3x^2 - 4$?

Punkte: A ____ / 6 B ____ / 6